

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Nice Gift

La forma de regalar códigos digitales, con cartita incluida

Plataforma de e-commerce para la venta, personalización como regalo y entrega automática de claves de activación (CD-Keys), tarjetas regalo y suscripciones digitales, diferenciada por una experiencia de regalo con mensaje y tarjeta digital, similar a la de plataformas como Elfster o Prezzee

Ingeniería de requerimientos

Basado en el estándar IEEE 29148

Especificación de Requerimientos del Sistema (SRS)

27 / 09 / 2026

Tabla de contenidos

1 Introducción **2**
- 1.1 Propósito . . . 2
- 1.2 Alcance . . . 2
- 1.3 Resumen del producto . . . 2
  - 1.3.1 Perspectiva del producto . . . 2
  - 1.3.2 Funciones del producto . . . 3
  - 1.3.3 Características del usuario . . . 3
  - 1.3.4 Limitaciones . . . 4
- 1.4 Definiciones . . . 4

2 Referencias **5**

3 Requerimientos **5**
- 3.1 Requerimientos funcionales . . . 5
- 3.2 Requerimientos no funcionales . . . 6
- 3.3 Requerimientos de rendimiento . . . 7
- 3.4 Requerimientos de usabilidad . . . 7
- 3.5 Requerimientos de interfaz . . . 8
- 3.6 Requerimientos lógicos de base de datos . . . 8
- 3.7 Restricciones de diseño . . . 8
- 3.8 Atributos de software del sistema . . . 9

4 Apéndices **9**
- 4.1 Suposiciones y dependencias . . . 9
- 4.2 Acrónimos, abreviaturas y definiciones . . . 9

1 Introducción

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito definir las especificaciones de requerimientos funcionales, no funcionales, de rendimiento, usabilidad, interfaz y de sistema, para el diseño e implementación de una plataforma de comercio electrónico dedicada a la venta y entrega automática de códigos digitales (CD-Keys) de videojuegos, tarjetas regalo y suscripciones. El sistema retoma el modelo de negocio de tiendas como Eneba, G2A o Kinguin, pero su diferenciador principal es estar pensado ante todo para regalar: el comprador puede redactar un mensaje personalizado (una "cartita" digital), elegir el diseño de una tarjeta animada y programar el momento exacto de entrega, de forma similar a plataformas de regalo como Elfster o Prezzee, en lugar de limitarse a una simple entrega de clave por correo.

1.2 Alcance

Diseñar e implementar un sistema capaz de gestionar el catálogo, la venta, el pago y la entrega de códigos digitales a través de las siguientes funcionalidades principales:

- Publicar y administrar un catálogo de productos digitales (juegos, DLCs, tarjetas regalo, suscripciones), con variantes por plataforma y región.
- Gestionar el proceso de compra completo: carrito, checkout y pago mediante pasarelas externas.
- Entregar de forma automática e inmediata el código digital adquirido, una vez confirmado el pago.
- Permitir a proveedores externos ("sellers") cargar y administrar su propio inventario de claves.
- Registrar el historial de compras, facturación y gestionar solicitudes de soporte o reembolso.
- Ofrecer un modo de regalo en el que el comprador redacta un mensaje personalizado, elige el diseño de una tarjeta digital animada, designa a un destinatario y programa la fecha y hora exactas de entrega.
- Presentar al destinatario una página de revelación animada donde "abre" su regalo y reclama el código, sin necesidad de crear una cuenta previamente.

Todo esto en tiempo real, a través de una aplicación web responsiva desarrollada bajo una arquitectura de microservicios, conectada a una base de datos relacional para catálogo y transacciones, y a un almacén cifrado independiente para las claves digitales, con integración a pasarelas de pago (p. ej. Stripe, PayPal), a un servicio de tareas programadas para el envío de regalos, y a un proveedor de correo transaccional para la entrega.

1.3 Resumen del producto

1.3.1 Perspectiva del producto

El sistema pretende ser una plataforma de marketplace digital, alojada en infraestructura en la nube, que permita operar de forma centralizada y exponer una API-REST para su integración con proveedores de inventario, pasarelas de pago y sistemas de facturación de terceros. A diferencia de

otras tiendas de códigos digitales, cuya propuesta se centra únicamente en el precio y la variedad de catálogo, GameVault centra su propuesta de valor en la experiencia de regalar: cada compra puede convertirse en un regalo con mensaje, diseño y fecha de entrega elegidos por el comprador, en lugar de una simple transferencia de clave.

1.3.2 Funciones del producto

El sistema se comunicará con una base de datos remota (catálogo y transacciones), una bóveda de claves cifrada y una API-REST de pagos, para consultar información y realizar las siguientes funciones:

- ***Exploración de catálogo***: Cuando el usuario visita el sitio, el sistema muestra el catálogo disponible según su región.
- ***Búsqueda y filtrado***: El usuario localiza un producto por nombre, plataforma o categoría.
- ***Selección de oferta***: El sistema agrega el producto seleccionado, junto con la oferta de un vendedor específico, al carrito del usuario.
- ***Procesamiento de pago***: El sistema envía la solicitud de cobro a la pasarela de pago y espera confirmación.
- ***Decisión de entrega***: El sistema toma la decisión de liberar o no el código digital, con base en la confirmación de pago recibida.
- ***Entrega de código***: El sistema entrega el código en el panel del usuario y por correo electrónico, dentro de un plazo máximo definido.
- ***Aviso de efectividad***: El sistema notifica en pantalla y por correo el resultado de la operación; si el pago fue rechazado, el aviso es "pago no confirmado".
- ***Modo regalo***: Durante el checkout, el sistema permite elegir entre "comprarlo para mí" o "regalarlo a alguien más".
- ***Cartita y diseño de tarjeta***: Si eligió regalar, el sistema permite escribir una cartita personalizada y elegir el diseño de una tarjeta digital animada para acompañar el código.
- ***Entrega programada***: El sistema permite programar la fecha y hora exactas en que el regalo será enviado al destinatario, en vez de entregarlo de inmediato.
- ***Revelación del regalo***: En la fecha programada, el sistema envía al destinatario un enlace único a una página de revelación animada, donde "abre" la tarjeta, lee el mensaje y reclama el código, sin necesidad de crear una cuenta.
- ***Recordatorio de reclamo***: Si el destinatario no reclama el regalo en un plazo definido, el sistema envía un recordatorio automático por correo.

1.3.3 Características del usuario

El sistema puede ser utilizado por cuatro tipos de usuarios:

- ***El comprador***: Persona que navega el catálogo, compra productos digitales y recibe sus códigos, ya sea para sí misma o para regalar. No requiere capacitación previa.

- ***El destinatario del regalo***: Persona que recibe un regalo a través del sistema. Accede únicamente mediante el enlace único de la página de revelación y no necesariamente cuenta con una cuenta en la plataforma.
- ***El vendedor (seller)***: Persona o empresa que publica ofertas y carga inventario de claves. Requiere una capacitación mínima sobre el panel de vendedores.
- ***El administrador***: Encargado de implementar, probar, entregar y dar mantenimiento al sistema, así como de moderar el catálogo, las tarjetas y atender disputas.

1.3.4 Limitaciones

- Los permisos para integrarse con el sistema de facturación electrónica a través de la API-REST están sujetos a las autoridades fiscales correspondientes.
- El rendimiento del sistema depende directamente de la disponibilidad de las pasarelas de pago externas. Se espera como mínimo un 99.9% de disponibilidad en el proceso de checkout.
- El tiempo de respuesta del sistema puede variar por condiciones externas no controlables (ancho de banda, latencia de la pasarela de pago). Se espera como máximo 30 segundos desde la confirmación del pago hasta la entrega del código.
- La administración de la bóveda de claves y su interfaz de carga masiva será llevada a cabo por los vendedores y supervisada por el administrador.
- Las funcionalidades del sistema son, a grandes rasgos, solamente: la venta, el cobro, la personalización del regalo y la entrega automática de códigos digitales; no incluye logística de productos físicos.
- La programación de entrega de un regalo tiene un límite máximo de 90 días naturales de anticipación respecto a la fecha de compra.

1.4 Definiciones

- ***CD-Key***: clave de producto (Product Key) que activa una licencia digital de un videojuego, DLC o software en una plataforma específica (Steam, PlayStation Network, Xbox, etc).
- ***Base de datos***: conjunto de datos dispuestos con el objetivo de proporcionar información a los usuarios y permitir transacciones como inserción, eliminación y actualización de datos.
- ***Pasarela de pago***: servicio en línea que procesa pagos con tarjeta u otros medios electrónicos entre el comprador y el comercio, devolviendo una confirmación o rechazo de la transacción.
- ***Vendedor / Seller***: persona física o moral, distinta del operador de la plataforma, que publica ofertas de códigos digitales dentro del marketplace.
- ***Bóveda de claves***: almacén cifrado independiente de la base de datos principal, donde se resguardan las claves digitales hasta el momento de su entrega.
- ***PCI-DSS***: estándar de seguridad de la industria de tarjetas de pago, obligatorio para cualquier sistema que procese o transmita datos de tarjetahabientes.

- ***Cartita digital***: mensaje personalizado, redactado por el comprador, que acompaña a un código digital regalado; se muestra junto con el diseño de la tarjeta elegida.
- ***Modo regalo***: flujo de compra en el que el comprador designa a un destinatario distinto de sí mismo, con envío programado y mensaje personalizado.
- ***Página de revelación***: interfaz interactiva y animada, accesible por enlace único, donde el destinatario de un regalo lo "abre" visualmente antes de ver el código digital.

2 Referencias

Título del documento	Referencia
Standard IEEE 29148 - 2018	IEEE
PCI Data Security Standard (PCI-DSS) v4.0	PCI Security Standards Council
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)	Unión Europea

3 Requerimientos

3.1 Requerimientos funcionales

ID	Descripción	*Nombre*
SRF-01	El usuario ingresa al sitio; el sistema muestra el catálogo de productos disponible según su región y moneda. Caso contrario, el sistema muestra un catálogo por defecto.	*Exploración de catálogo*
SRF-02	Después de SRF-01, el sistema debe permitir filtrar y buscar productos por nombre, plataforma, región o categoría.	*Búsqueda y filtrado*
SRF-03	Después de SRF-02, el sistema debe permitir seleccionar una oferta específica de un vendedor y agregarla al carrito de compras.	*Selección de oferta*
SRF-04	Después de SRF-03, el sistema debe generar una orden y enviar la solicitud de cobro a la pasarela de pago configurada.	*Procesamiento de pago*
SRF-05	Después de SRF-04, el sistema debe validar la respuesta de la pasarela de pago (aprobado, rechazado o pendiente) antes de continuar.	*Validación de pago*
SRF-06	Después de SRF-05, el sistema determina si libera o no el código digital de la bóveda de claves, según el resultado del pago.	*Decisión de entrega*
SRF-07	Después de SRF-06, el sistema debe registrar la orden y marcar la clave utilizada como "vendida" para evitar doble entrega.	*Registro de la transacción*
SRF-08	Después de SRF-07, el sistema emitirá un mensaje en pantalla y un correo electrónico con la situación del usuario en el proceso.	*Aviso de efectividad*

ID	Descripción	*Nombre*
SRF-09	El sistema debe permitir a un vendedor cargar, editar y dar de baja lotes de claves de su inventario a través de un panel o de la API-REST.	*Gestión de inventario*
SRF-10	El sistema debe permitir al comprador consultar su historial de compras y descargar el comprobante o factura de cada orden.	*Historial y facturación*
SRF-11	El sistema debe permitir al comprador reportar una clave inválida y generar un caso de soporte o reembolso.	*Soporte y reembolsos*

Los siguientes requerimientos definen la **experiencia de regalo**, diferenciador principal del sistema frente a otras tiendas de códigos digitales:

ID	Descripción	*Nombre*
SRF-12	Durante el checkout, el sistema debe permitir al comprador elegir entre "comprarlo para mí" o "regalarlo a alguien más", indicando el correo electrónico o nombre del destinatario.	*Selección de modo regalo*
SRF-13	Si el comprador eligió regalar, el sistema debe permitir redactar una cartita personalizada con un límite de caracteres definido.	*Redacción de cartita*
SRF-14	El sistema debe permitir elegir, entre una galería de plantillas, el diseño y tema visual de la tarjeta digital que acompañará al regalo.	*Selección de diseño de tarjeta*
SRF-15	El sistema debe permitir programar la fecha y hora exactas en que el regalo será enviado al destinatario, con opción de envío inmediato.	*Programación de entrega*
SRF-16	El sistema debe mostrar al comprador una vista previa de la tarjeta y el mensaje, tal como los verá el destinatario, antes de confirmar la compra.	*Previsualización del regalo*
SRF-17	En la fecha y hora programadas, el sistema debe enviar al destinatario un correo con un enlace único a la página de revelación del regalo.	*Envío del enlace de regalo*
SRF-18	El sistema debe presentar al destinatario una página de revelación animada donde visualiza la tarjeta, lee la cartita y reclama el código digital, sin necesidad de crear una cuenta.	*Revelación y reclamo*
SRF-19	Si el destinatario no ha reclamado el regalo dentro de 5 días de haberlo recibido, el sistema debe enviar un recordatorio automático por correo.	*Recordatorio de reclamo*

3.2 Requerimientos no funcionales

ID	Descripción	*Nombre*
SRNF-01	El sistema debe verificar la disponibilidad e interconexión de sus componentes críticos (base de datos, bóveda de claves, pasarela de pago, servicio de correo) al inicializar. Cualquier anomalía se registrará en el panel de administración, indicando el componente afectado.	*Monitoreo interno*
SRNF-02	El backend del sistema utilizará una arquitectura basada en servicios REST, desarrollada en un framework de nivel empresarial (p. ej. Node.js/NestJS o Spring Boot).	*Arquitectura de servicios*
SRNF-03	El sistema se debe desarrollar utilizando control de versiones y despliegue continuo (CI/CD) sobre infraestructura en la nube.	*Despliegue continuo*
SRNF-04	Toda clave digital almacenada en la bóveda debe mantenerse cifrada en reposo y sólo desencriptarse en el instante de la entrega al comprador.	*Cifrado de claves*
SRNF-05	El sistema debe ejecutar el envío programado de un regalo con una tolerancia máxima de ±2 minutos respecto a la fecha y hora configuradas por el comprador.	*Puntualidad de envío*

3.3 Requerimientos de rendimiento

ID	Descripción	*Nombre*
SRR-01	El sistema deberá, si y solo si, confirmar el pago antes de liberar cualquier código digital. Ninguna clave se entregará sobre una transacción no confirmada.	*Integridad de entrega*
SRR-02	El sistema deberá soportar picos de tráfico estacional (p. ej. rebajas o lanzamientos), contemplando balanceo de carga y autoescalado en su diseño e implementación.	*Escalabilidad*
SRR-03	El sistema dará respuesta (desde la confirmación del pago hasta la entrega del código) en un periodo no mayor a 30 segundos.	*Tiempo de entrega*
SRR-04	El sistema debe soportar, como mínimo, 1,000 usuarios concurrentes en el proceso de checkout sin degradar el tiempo de respuesta por encima de 3 segundos.	*Concurrencia*

3.4 Requerimientos de usabilidad

El sistema será usable en términos del comprador: sencillo, ya que debe satisfacer la necesidad de una compra en pocos pasos sin intervención humana; y seguro, pues se trabajará con datos de pago y claves digitales de valor comercial. Todo esto se explica en los siguientes requerimientos:

ID	Descripción	*Nombre*
SyU-01	El sistema debe permitir completar una compra (desde la selección del producto hasta el pago) en un máximo de tres pasos.	*Checkout simplificado*

ID	Descripción	*Nombre*
SyU-02	El usuario debe poder consultar el estado de su orden y recuperar su código en cualquier momento desde su panel de cuenta.	*Consulta de estado*
SyU-03	El destinatario debe poder reclamar su regalo desde la página de revelación en un máximo de dos interacciones (abrir el enlace y revelar la tarjeta), sin registro previo.	*Revelación sin fricción*

3.5 Requerimientos de interfaz

ID	Descripción	*Nombre*
SyHw-01	El sistema requiere una interfaz web responsiva, compatible con navegadores de escritorio y dispositivos móviles.	*Interfaz web*
SyHw-02	El sistema requiere integrarse mediante API-REST con, al menos, una pasarela de pago externa (p. ej. Stripe o PayPal).	*Interfaz de pago*
SyHw-03	El sistema requiere un servicio de correo transaccional para el envío automático del código digital, comprobantes y enlaces de regalo.	*Interfaz de correo*
SyHw-04	El sistema requiere una página de revelación animada, accesible sin necesidad de cuenta, mediante un enlace único y de un solo uso.	*Interfaz de revelación*
SyHw-05	El sistema requiere un servicio de tareas programadas (scheduler) para disparar el envío del regalo en la fecha y hora configuradas.	*Interfaz de programación*

3.6 Requerimientos lógicos de base de datos

El sistema opera con dos almacenes de datos diferenciados:

- ***Base de datos transaccional***: Base de datos relacional donde se almacenan usuarios, catálogo, órdenes, facturación e historial de soporte.
- ***Bóveda de claves***: Almacén cifrado, aislado de la base de datos principal, donde se resguardan las claves digitales hasta su entrega; el acceso se realiza exclusivamente a través de la API-REST interna.

3.7 Restricciones de diseño

- El sistema debe ser diseñado e implementado sobre infraestructura en la nube con autoescalado horizontal, sin exceder el presupuesto mensual de cómputo asignado por el administrador del proyecto.
- El procesamiento de pagos con tarjeta debe delegarse íntegramente a la pasarela externa certificada PCI-DSS; el sistema no debe almacenar números de tarjeta completos en ningún momento.
- El sistema debe cumplir con la normativa de protección de datos personales aplicable a la región de cada usuario (p. ej. GDPR).

3.8 Atributos de software del sistema

1.- Confiabilidad: El sistema deberá entregar el código digital, si y solo si el pago fue confirmado por la pasarela y la clave corresponde exactamente a la oferta comprada.

2.- Disponibilidad: El sistema deberá estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana; quedando fuera de servicio únicamente por mantenimiento programado y notificado con anticipación.

3.- Seguridad: Es requisito primordial garantizar la seguridad del sistema, pues se interactuará con datos de pago y claves digitales de valor comercial; por lo tanto, se utilizará cifrado en tránsito y en reposo, además de autenticación multifactor para vendedores y administradores.

4.- Portabilidad: El sistema se caracteriza por utilizar tecnologías estándar de la industria y contenedores; volviéndolo portable, ya que puede ser replicado, es escalable y reemplazado en alguno de sus módulos con relativa facilidad.

4 Apéndices

4.1 Suposiciones y dependencias

- La infraestructura en la nube deberá contar con una conexión a internet estable y de alta disponibilidad.
- Las pasarelas de pago externas deberán tener sus propias capas de seguridad, las cuales son responsabilidad de dicho proveedor.
- Solamente será necesaria una capacitación mínima, previa o incluso al momento de implementar el sistema, para los vendedores y administradores.

4.2 Acrónimos, abreviaturas y definiciones

- ***SaaS***: Software as a Service.
- ***API***: Interfaz de Programación de Aplicaciones (del inglés, Application Programming Interface).
- ***PCI-DSS***: Payment Card Industry Data Security Standard.
- ***SKU***: Stock Keeping Unit, identificador único de un producto o variante en el catálogo.
- ***SGBD***: Sistema Gestor de Base de Datos.
- ***CI/CD***: Integración Continua / Despliegue Continuo (del inglés, Continuous Integration / Continuous Deployment).